LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA PEMROGRAMAN 2

MODUL 9 - ARRAY

NAMA : HANIF RIZQI SALAM

NIM : 109082500058

KELAS S1IF-13-06

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Array mempunyai ukuran (jumlah elemen) yang tetap (**statis**) selama eksekusi program, sehingga jumlah elemen array menjadi bagian dari deklarasi variabel dengan tipe array. Jumlah elemen array dapat diminta dengan fungsi **len** yang tersedia.

B. Guided

1. Program Perbedaan Array dan Slice

```go
package main

import "fmt"

func main() {
    // --- CONTOH ARRAY (Statis) ---
    // Harus tentukan ukuran [4]
    var rakSepatu = [3]string{"Nike", "Adidas", "Jordan"}
    fmt.Println("Array:", rakSepatu)

    // --- CONTOH SLICE (Dinamis) ---
    // Ukuran kosong [], bebas tambah data
    var keranjangBelanja []string

    // Menambah data pakai append
    keranjangBelanja = append(keranjangBelanja, "Apel")
    keranjangBelanja = append(keranjangBelanja, "Mangga", "Jeruk")

    fmt.Println("Slice awal:", keranjangBelanja)
    fmt.Println("Jumlah data (len):", len(keranjangBelanja)) //

    // Mengambil potongan (Slicing)
    // Ambil indeks 0 sampai sebelum 2 (yaitu 0 dan 1)
    potongan := keranjangBelanja[0:2]
    fmt.Println("Hasil Slicing [0:2]:", potongan)
}
```

Output :

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS

PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Dokumen\FILE SEMESTER 2\1096
ALAM\109082500058_HANIF-RIZQI-SALAM\Week8-Modul-9\Guided
Array: [Nike Adidas Jordan]
Slice awal: [Apel Mangga Jeruk]
Jumlah data (len): 3
Hasil Slicing [0:2]: [Apel Mangga]
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Dokumen\FILE SEMESTER 2\1096
```

Penjelasan:

Program memperkenalkan **Array** bernama ***rakSepatu*** yang ukurannya sudah ditetapkan sebanyak tiga slot, sehingga tidak bisa ditambah lagi di kemudian hari. Hal ini berbeda dengan bagian kedua yang memperkenalkan **Slice** bernama **keranjangBelanja**, sebuah struktur data dinamis yang memungkinkan kita menambah data baru kapan saja menggunakan fungsi **append**.

2. Program Map

```go
package main

import "fmt"

func main() {
    //deklarasi map bernama nilai dengan key string dan value integer
    var nilai map[string]int = make(map[string]int)

    //menambahkan 2 data kedalam map data 1 (key = Dhimas, value =
90), data 2 (key = Ichya, value = 90)
    nilai["Dhimas"] = 90
    nilai["Ichya"] = 90

    //menampilkan seluruh isi map menggunakan perulangan for
    fmt.Println("Data nilai : ")
    var nama string //variabel bantuan yang merujuk ke key
    var grade int   //variabel bantuan yang merujuk ke value
    //perulangan untuk pencarian (narasikan = untuk setiap nama (key)
& grade (value) didalam range map nilai, maka tampilkan nama = nilai)
    for nama, grade = range nilai {
```

```go
        fmt.Println(nama, " = ", grade)
    }

    //operasi update (mengupdate value yang memiliki key Ichya)
    nilai["Ichya"] = 80

    //operasi searching
    var cariNama string = "hafizh" //variabek bantuan yang menyimpan
data key (nama) yang akan dicari
    var isiData int                //vaiabel bantuan yang merujuk ke
value
    var ok bool                    //vaiabel bantuan untuk pengecekan
true/false (boolean)
    //mencari key (cariNama) didalam map nilai dan mengambil valuenya
(disimpan ke isiData) dan menandakan data sudah ditemukan (TRUE ke
ok)
    isiData, ok = nilai[cariNama]
    //pengecekan apakah data sudah ditemukan
    if ok { //jika ok bernilai true, maka tampilkan hasil searching
nya (nilai cariNama = isiData)
        fmt.Println("Nilai", cariNama, " = ", isiData)
    } else { //jika ok bernilai false, maka tampilkan teks data tidak
ditemukan
        fmt.Println("Data tidak ditemukan")
    }

    //operasi penghapusan data/value dengan ke Dhimas didalam map
nilai
    delete(nilai, "Dhimas")
}
```

Output :

```
PROBLEMS 2    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS

PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Dokumen\FILE SEMESTER 2\1090825
9082500058_HANIF-RIZQI-SALAM\109082500058_HANIF-RIZQI-SALAM
Data nilai :
Dhimas  =  90
Ichya  =  90
Data tidak ditemukan
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Dokumen\FILE SEMESTER 2\1090825
```

Penjelasan:

Pada awal program, sistem menyiapkan sebuah wadah atau tempat digital yang disebut **Map**. Map ini seperti sebuah buku, dimana setiap nama (sebagai kunci) akan dipasangkan dengan sebuah angka sebagai nilai. Setelah wadah siap, program memasukkan dua data awal nama "Dhimas" dengan nilai 90 dan "Ichya" dengan nilai 90.

C. Unguided

1. Suatu lingkaran didefinisikan dengan koordinat titik pusat (cx, cy) dengan radius r. Apabila diberikan dua buah lingkaran, maka tentukan posisi sebuah titik sembarang (x, y) berdasarkan dua lingkaran tersebut. **Gunakan tipe bentukan titik untuk menyimpan koordinat, dan tipe bentukan lingkaran untuk menyimpan titik pusat lingkaran dan radiusnya.**

   Masukan: Masukan terdiri dari beberapa tiga baris. Baris pertama dan kedua adalah koordinat titik pusat dan radius dari lingkaran 1 dan lingkaran 2, sedangkan baris ketiga adalah koordinat titik sembarang. Asumsi sumbu x dan y dari semua titik dan juga radius direpresentasikan dengan bilangan bulat.

   Keluaran: Keluaran berupa string yang menyatakan posisi titik: **"Titik di dalam lingkaran 1 dan 2" "Titik di dalam lingkaran 1" "Titik di dalam lingkaran 2" atau "Titik di luar lingkaran 1 dan 2"**

Jawaban :

```go
package main

import (
    "fmt"
    "math"
)

type Titik struct {
    x, y float64
}

type Lingkaran struct {
    pusat Titik
    r     float64
}

func jarak(p, q Titik) float64 {
```

```go
    return math.Sqrt(math.Pow(p.x-q.x, 2) + math.Pow(p.y-q.y, 2))
}

func didalam(c Lingkaran, p Titik) bool {
    return jarak(c.pusat, p) <= c.r
}

func main() {
    var l1, l2 Lingkaran
    var p Titik

    fmt.Scan(&l1.pusat.x, &l1.pusat.y, &l1.r)
    fmt.Scan(&l2.pusat.x, &l2.pusat.y, &l2.r)
    fmt.Scan(&p.x, &p.y)

    diL1 := didalam(l1, p)
    diL2 := didalam(l2, p)

    if diL1 && diL2 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1 dan 2")
    } else if diL1 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1")
    } else if diL2 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 2")
    } else {
        fmt.Println("Titik di luar lingkaran 1 dan 2")
    }

}
```

Output :

```
PROBLEMS 2    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS

PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Dokumen\FILE SEMESTER 2\109082500
9082500058_HANIF-RIZQI-SALAM\109082500058_HANIF-RIZQI-SALAM\We
1 1 5
8 8 4
2 2
Titik di dalam lingkaran 1
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Dokumen\FILE SEMESTER 2\109082500
9082500058_HANIF-RIZQI-SALAM\109082500058_HANIF-RIZQI-SALAM\We
1 2 3
4 5 6
7 8
Titik di dalam lingkaran 2
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Dokumen\FILE SEMESTER 2\109082500
9082500058_HANIF-RIZQI-SALAM\109082500058_HANIF-RIZQI-SALAM\We
5 10 15
-15 4 20
0 0
Titik di dalam lingkaran 1 dan 2
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Dokumen\FILE SEMESTER 2\109082500
9082500058_HANIF-RIZQI-SALAM\109082500058_HANIF-RIZQI-SALAM\We
1 1 5
8 8 4
15 20
Titik di luar lingkaran 1 dan 2
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Dokumen\FILE SEMESTER 2\109082500
```

Penjelasan :

Program ini digunakan untuk menentukan posisi sebuah titik terhadap dua buah lingkaran pada bidang dua dimensi. Di dalamnya, program mendefinisikan dua struktur data utama menggunakan **struct**, yaitu **Titik** untuk menyimpan koordinat kartesius dan **Lingkaran** yang terdiri dari sebuah titik pusat serta panjang jari-jari. Logika utama program ini terletak pada fungsi **jarak** yang menghitung jarak geometris antara dua titik menggunakan rumus Pythagoras serta fungsi didalam yang mengatur apakah jarak sebuah titik ke pusat lingkaran lebih kecil atau sama dengan jari-jarinya.

2. Sebuah array digunakan untuk menampung sekumpulan bilangan bulat. Buatlah program yang digunakan untuk mengisi array tersebut sebanyak N elemen nilai. Asumsikan array memiliki kapasitas penyimpanan data sejumlah elemen tertentu. Program dapat menampilkan beberapa informasi berikut:

   a. Menampilkan keseluruhan isi dari array.
   b. Menampilkan elemen-elemen array dengan indeks ganjil saja.
   c. Menampilkan elemen-elemen array dengan indeks genap saja (asumsi indek ke-0 adalah genap).
   d. Menampilkan elemen-elemen array dengan indeks kelipatan bilangan x. x bisa diperoleh dari masukan pengguna.
   e. Menghapus elemen array pada indeks tertentu, asumsi indeks yang hapus selalu valid. Tampilkan keseluruhan isi dari arraynya, pastikan data yang dihapus tidak tampil
   f. Menampilkan rata-rata dari bilangan yang ada di dalam array.
   g. Menampilkan standar deviasi atau simpangan baku dari bilangan yang ada di dalam array tersebut.
   h. Menampilkan frekuensi dari suatu bilangan tertentu di dalam array yang telah diisi tersebut.

   Jawaban :

```go
package main

import (
    "fmt"
    "math"
)

func main() {
    var n, x, idxHapus, cariFrekuensi int
    const kapasitas = 100
    var arr [kapasitas]int

    fmt.Print("Masukkan jumlah elemen (N): ")
    fmt.Scan(&n)

    fmt.Printf("Masukkan %d elemen angka:\n", n)
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Scan(&arr[i])
    }

    fmt.Print("\na. Isi seluruh array: ")
```

```go
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Printf("%d ", arr[i])
    }
    fmt.Println()

    fmt.Print("b. Elemen indeks ganjil: ")
    for i := 1; i < n; i += 2 {
        fmt.Printf("%d ", arr[i])
    }
    fmt.Println()

    fmt.Print("c. Elemen indeks genap: ")
    for i := 0; i < n; i += 2 {
        fmt.Printf("%d ", arr[i])
    }
    fmt.Println()
    fmt.Print("d. Masukkan nilai x untuk kelipatan indeks: ")
    fmt.Scan(&x)
    fmt.Printf("Elemen indeks kelipatan %d: ", x)
    for i := 0; i < n; i++ {
        if i%x == 0 {
            fmt.Printf("%d ", arr[i])
        }
    }
    fmt.Println()

    var total float64
    for i := 0; i < n; i++ {
        total += float64(arr[i])
    }
    rataRata := total / float64(n)
    fmt.Printf("f. Rata-rata: %.2f\n", rataRata)

    var jumlahKuadratSelisih float64
    for i := 0; i < n; i++ {
        jumlahKuadratSelisih += math.Pow(float64(arr[i])-rataRata, 2)
    }
    stdDev := math.Sqrt(jumlahKuadratSelisih / float64(n))
    fmt.Printf("g. Standar Deviasi: %.2f\n", stdDev)
    fmt.Print("h. Masukkan bilangan yang ingin dicari frekuensinya:
")
    fmt.Scan(&cariFrekuensi)
    count := 0
    for i := 0; i < n; i++ {
        if arr[i] == cariFrekuensi {
```

```
            count++
        }
    }
    fmt.Printf(" Frekuensi bilangan %d: %d kali\n", cariFrekuensi,
count)
    fmt.Print("e. Masukkan indeks yang ingin dihapus: ")
    fmt.Scan(&idxHapus)
    for i := idxHapus; i < n-1; i++ {
        arr[i] = arr[i+1]
    }
    n--
    fmt.Print(" Array setelah dihapus: ")
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Printf("%d ", arr[i])
    }
    fmt.Println()
}
```

Output :

```
PROBLEMS 2    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS

PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Dokumen\FILE SEMESTER 2\109082500058_
ALAM\109082500058_HANIF-RIZQI-SALAM\Week8-Modul-9\Unguided\Unguid
Masukkan jumlah elemen (N): 5
Masukkan 5 elemen angka:
10 20 30 20 50

a. Isi seluruh array: 10 20 30 20 50
b. Elemen indeks ganjil: 20 20
c. Elemen indeks genap: 10 30 50
d. Masukkan nilai x untuk kelipatan indeks: 2
Elemen indeks kelipatan 2: 10 30 50
f. Rata-rata: 26.00
g. Standar Deviasi: 13.56
h. Masukkan bilangan yang ingin dicari frekuensinya: 20
 Frekuensi bilangan 20: 2 kali
e. Masukkan indeks yang ingin dihapus: 1
 Array setelah dihapus: 10 30 20 50
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Dokumen\FILE SEMESTER 2\109082500058_
```

Penjelasan :

Program ini berfungsi untuk melakukan pengolahan data statistik sederhana serta manipulasi elemen di dalam sebuah array static. Pada tahap awal program meminta pengguna untuk menentukan jumlah data dan memasukkan angka - angka ke dalam array berkapasitas maksimal 100 elemen, yang kemudaian

ditampilkan kembali secara utuh maupun disaring berdasarkan kriteria indeks tertentu.

3. Sebuah program digunakan untuk menyimpan dan menampilkan nama-nama klub yang memenangkan pertandingan bola pada suatu grup pertandingan. Buatlah program yang digunakan untuk merekap skor pertandingan bola 2 buah klub bola yang berlaga. Pertama-tama program meminta masukan nama-nama klub yang bertanding, kemudian program meminta masukan skor hasil pertandingan kedua klub tersebut. Yang disimpan dalam array adalah nama-nama klub yang menang saja. Proses input skor berhenti ketika skor salah satu atau kedua klub tidak valid (negatif). Di akhir program, tampilkan daftar klub yang memenangkan pertandingan.

Jawaban :

```go
package main

import "fmt"

func main() {
    var klubA, klubB string
    var skorA, SkorB int
    var pemenang []string

    fmt.Print("klub A: ")
    fmt.Scanln(&klubA)
    fmt.Print("klub B: ")
    fmt.Scanln(&klubB)

    i := 1
    for {
        fmt.Printf("Pertandingan %d : ", i)
        fmt.Scan(&skorA, &SkorB)
        if skorA < 0 || SkorB < 0 {
            break
        }

        if skorA > SkorB {
            pemenang = append(pemenang, klubA)
        } else if SkorB > skorA {
            pemenang = append(pemenang, klubB)
        } else {
            pemenang = append(pemenang, "Draw")
        }
```

```go
        i++
    }
    fmt.Println()
    for j, hasil := range pemenang {
        fmt.Printf("Hasil %d : %s\n", j+1, hasil)
    }
    fmt.Println("Pertandingan selesai")
}
```

Output :

```
PROBLEMS 2    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS

PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Dokumen\FILE SEMESTER 2\109082500058_HANIF
ALAM\109082500058_HANIF-RIZQI-SALAM\Week8-Modul-9\Unguided\Unguided-3\
klub A: MU
klub B: Inter
Pertandingan 1 : 2 0
Pertandingan 2 : 1 2
Pertandingan 3 : 2 2
Pertandingan 4 : 0 1
Pertandingan 5 : 3 2
Pertandingan 6 : 1 0
Pertandingan 7 : 5 2
Pertandingan 8 : 2 3
Pertandingan 9 : -1 2

Hasil 1 : MU
Hasil 2 : Inter
Hasil 3 : Draw
Hasil 4 : Inter
Hasil 5 : MU
Hasil 6 : MU
Hasil 7 : MU
Hasil 8 : Inter
Pertandingan selesai
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Dokumen\FILE SEMESTER 2\109082500058_HANIF
```

Penjelasan :

Program ini dirancang untuk mencatat dan merangkum hasil serangkaian pertandingan olahraga antara dua klub. Pada bagian awal, program meminta pengguna memasukkan nama dua klub yang bertanding, kemudian masuk ke dalam sebuah perulangan tak terbatas (For-Loop) untuk menerima skor dari setiap pertandingan secara bertahap. Perulangan ini memiliki mekanisme

penghentian secara otomatis, di mana proses input akan langsung berhenti apabila pengguna memasukkan angka negatif pada salah satu skor klub, yang menandakan bahwa seluruh sesi pertandingan telah berakhir.

4. Sebuah array digunakan untuk menampung sekumpulan karakter, Anda diminta untuk membuat sebuah subprogram untuk melakukan membalikkan urutan isi array dan memeriksa apakah membentuk palindrom.

Jawaban :

```go
package main

import "fmt"

const NMAX int = 127

type tabel [NMAX]rune

func isiArray(t *tabel, n *int) {
    var input rune
    *n = 0
    for *n < NMAX {
        fmt.Scanf("%c", &input)

        if input == '.' {
            break
        }

        if input == '\n' || input == '\r' {
            continue
        }

        t[*n] = input
        *n++
    }
}

func cetakArray(t tabel, n int) {
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Printf("%c ", t[i])
    }
    fmt.Println()
}
```

```go
func balikanArray(t *tabel, n int) {
    for i := 0; i < n/2; i++ {
        temp := t[i]
        t[i] = t[n-1-i]
        t[n-1-i] = temp
    }
}

func palindrom(t tabel, n int) bool {
    for i := 0; i < n/2; i++ {
        if t[i] != t[n-1-i] {
            return false
        }
    }
    return true
}

func main() {
    var tab tabel
    var m int

    fmt.Print("Teks : ")
    isiArray(&tab, &m)

    isPalin := palindrom(tab, m)

    fmt.Print("Reverse : ")
    tempTab := tab
    balikanArray(&tempTab, m)
    cetakArray(tempTab, m)
    fmt.Printf("Palindrom : %v\n", isPalin)
}
```

Output :

```
PROBLEMS 2    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS

PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Dokumen\FILE SEMESTER 2\109082500058_HANIF-RIZQI-SAL
ALAM\109082500058_HANIF-RIZQI-SALAM\Week8-Modul-9\Unguided\Unguided-4\no4.go"
Teks : S E N A N G .
Reverse :  G  N  A  N  E  S
Palindrom : false
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Dokumen\FILE SEMESTER 2\109082500058_HANIF-RIZQI-SAL
ALAM\109082500058_HANIF-RIZQI-SALAM\Week8-Modul-9\Unguided\Unguided-4\no4.go"
Teks : K A T A K .
Reverse :  K  A  T  A  K
Palindrom : false
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Dokumen\FILE SEMESTER 2\109082500058_HANIF-RIZQI-SAL
```

Penjelasan :

Program ini digunakan untuk memproses sekumpulan karakter untuk mendeteksi karakteristik **palindrom** dan melakukan pembalikan urutan teks. Program mendefinisakan tipe data khusus bernama **tabel** yang merupakan sebuah array statis dengan kapasitas maksimal 127 karakter bertipe **rune**. Fungsi **isiArray** digunakan untuk membaca input karakter satu per satu dari pengguna dan akan berhenti secara otomatis jika menemukan karakter titik (.) atau saat kapasitas array sudah penuh.

D. Kesimpulan

Pada praktikum ini pemahaman mengenai manajemen memori statis dan dinamis melalui penggunaan Array, Slice, dan map. Praktikum ini mengajarkan bahwa array digunakan untuk penyimpanan data dengan kapasitas tetap yang sudah ditentukan sejak awak pada deklarasi, sementara Slice memberikan fleksibilitas lebih karena ukurannya dapat bertambah secara dinamis menggunakan fungsi **append**. Selain itu, ada map sebagai struktur data asosiatif yang memungkinkan penyimpanan data dengan kunci (key) bertipe non-integer seperti **string**.